



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 4

FORMAT LAPORAN PAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

Percobaan 1 – Penerapan IF dan IF-ELSE untuk Mencetak KRS

1. Bukti Percobaan :
 - a. Code program

```
1 package Jobsheet4;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class PemilihanIf07 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner davin = new Scanner(System.in);
8
9         System.out.println("--- Cetak KRS SIAKAD ---");
10        System.out.print("Apakah UKT sudah lunas? (true/false): ");
11        boolean uktLunas = davin.nextBoolean();
12
13        if (uktLunas) {
14            System.out.println("Pembayaran UKT terverifikasi");
15            System.out.println("Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA");
16        }
17    }
18 }
19
```

b. Hasil running

```
Problems 14 Output Debug Console Terminal Ports powershell - bin + v [ ] [ ] ... | X
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan>
● cd .\bin\
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan>
● bin> java Jobsheet4.PemilihanIf07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): true
Pembayaran UKT terverifikasi
Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
○ PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\
bin>
```



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 4

Pertanyaan

1. Nilai yang harus dimasukkan agar kedua baris if tercectak adalah nilai `true`, karena boolean hanya menerima nilai `true` atau `false`
2. Hasil Running:

```
Problems 14 Output Debug Console Terminal Ports powershell - bin + v [ ] [ ] ... | X
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\
bin> java Jobsheet4.PemilihanIf07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): false
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\
bin>
```

Baris yang tercetak adalah baris 9 dan 10, baris 14 dan 15 tidak ikut tercetak. Ketika `if` bernilai `false`, `if` tidak akan menjalankan kode program yang ada didalam kurung kurawalnya, melainkan sistem lanjut mengeksekusi kode program yang ada setelah kurung kurawal `if`

3. Hasil Running:

```
Problems 14 Output Debug Console Terminal Ports powershell - bin + v [ ] [ ] ... | X
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\
bin> java Jobsheet4.PemilihanIf07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): TRUE
Pembayaran UKT terverifikasi
Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\
bin> java Jobsheet4.PemilihanIf07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): ya
Exception in thread "main" java.util.InputMismatchException
    at java.base/java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:947)
    at java.base/java.util.Scanner.next(Scanner.java:1602)
    at java.base/java.util.Scanner.nextBoolean(Scanner.java:1902)
    at Jobsheet4.PemilihanIf07.main(PemilihanIf07.java:11)
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\
bin>
```

Input `TRUE` memberikan output yang sama dengan input `true` karena ketika menginput `true`, input tersebut bersifat ignore case, sedangkan input `ya` terhitung sebagai string dan menyebabkan eror karena input yang dibutuhkan adalah boolean



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN

NIM : 264107020124

KELAS : TI-1F

MATERI : JOBSHEET 4

4. Bukti percobaan
 - a. Modifikasi code

```
1 package Jobsheet4;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class PemilihanIf07 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner davin = new Scanner(System.in);
8
9         System.out.println("--- Cetak KRS SIAKAD ---");
10        System.out.print("Apakah UKT sudah lunas? (true/false): ");
11        boolean uktLunas = davin.nextBoolean();
12
13        if (uktLunas) {
14            System.out.println("Pembayaran UKT terverifikasi");
15            System.out.println("Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA");
16        } else {
17            System.out.println("Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu");
18        }
19    }
20 }
21
```

- b. Hasil running

```
Problems 14 Output Debug Console Terminal Ports powershell - bin + - [ ] [ ] ... | X
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\
bin> java Jobsheet4.PemilihanIf07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): true
Pembayaran UKT terverifikasi
Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\
bin> java Jobsheet4.PemilihanIf07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): false
Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\
bin>
```



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN

NIM : 264107020124

KELAS : TI-1F

MATERI : JOBSHEET 4

Percobaan 2 – SWITCH-CASE Untuk Mencetak KRS

Bukti Percobaan :

1. code program



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN

NIM : 264107020124

KELAS : TI-1F

MATERI : JOBSHEET 4

```
1  package Jobsheet4;
2
3  import java.util.Scanner;
4
5  public class PemilihanSwitch07 {
6      public static void main(String[] args) {
7          Scanner davin = new Scanner(System.in);
8
9          System.out.println(" --- Cetak KRS SIAKAD --- ");
10         System.out.print("Masukkan semester saat ini: ");
11         int semester = davin.nextInt();
12
13         switch (semester) {
14             case 1:
15                 System.out.println("KRS Semester 1 ditampilkan");
16                 break;
17             case 2:
18                 System.out.println("KRS Semester 2 ditampilkan");
19                 break;
20             case 3:
21                 System.out.println("KRS Semester 3 ditampilkan");
22                 break;
23             case 4:
24                 System.out.println("KRS Semester 4 ditampilkan");
25                 break;
26             case 5:
27                 System.out.println("KRS Semester 5 ditampilkan");
28                 break;
29             case 6:
30                 System.out.println("KRS Semester 6 ditampilkan");
31                 break;
32             case 7:
33                 System.out.println("KRS Semester 7 ditampilkan");
34                 break;
35             case 8:
36                 System.out.println("KRS Semester 8 ditampilkan");
37                 break;
38             default:
39                 System.out.println("Semester tidak valid");
40         }
41     }
42 }
43
```



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 4

2. Hasil running :

```
Problems 15 Output Debug Console Terminal Ports powershell - bin + v [ ] [ ] ... | X
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\
bin> java Jobsheet4.PemilihanSwitch07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 5
KRS Semester 5 ditampilkan
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\
bin>
```

Pertanyaan

1. Hasil running

```
Problems 15 Output Debug Console Terminal Ports powershell - bin + v [ ] [ ] ... | X
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\
bin> java Jobsheet4.PemilihanSwitch07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 5
KRS Semester 5 ditampilkan
KRS Semester 6 ditampilkan
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\
bin>
```

Fungsi **break** pada struktur **SWITCH-CASE** yaitu sebagai penghenti agar tidak mengeksekusi blok kode pada **case** selanjutnya

2. Hasil running

```
Problems 15 Output Debug Console Terminal Ports powershell - bin + v [ ] [ ] ... | X
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\
bin> java Jobsheet4.PemilihanSwitch07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 10
Semester tidak valid
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\
bin> java Jobsheet4.PemilihanSwitch07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 0
Semester tidak valid
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\
bin>
```

default berfungsi sebagai program yang dieksekusi ketika input tidak sesuai dengan semua **case** yang disediakan, jika tidak ada **default** di struktur **SWITCH-CASE**, maka tidak ada yang meng-*handle* input yang tidak sesuai dengan semua **case** yang ada



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN

NIM : 264107020124

KELAS : TI-1F

MATERI : JOBSHEET 4

3. Hasil running

```
Problems 15 Output Debug Console Terminal Ports

PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman
\ProjekPertemuan\src\Jobsheet4> javac .\PemilihanSwitch07.java
.\PemilihanSwitch07.java:13: error: selector type double is not allowed
    switch (semester) {
           ^
1 error
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman
\ProjekPertemuan\src\Jobsheet4>
```

Tipe data yang diperbolehkan adalah `int`, `String`, `enum`, `byte`, `short`, dan `char`

4. Bukti percobaan

a. Code program



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 4

```
1 package Jobsheet4;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class PemilihanIfElse07 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner davin = new Scanner(System.in);
8
9         System.out.println(" --- Cetak KRS SIAKAD --- ");
10        System.out.print("Masukkan semester saat ini: ");
11        int semester = davin.nextInt();
12
13        if (semester == 1) {
14            System.out.println("KRS Semester 1 ditampilkan");
15        } else if (semester == 2) {
16            System.out.println("KRS Semester 2 ditampilkan");
17        } else if (semester == 3) {
18            System.out.println("KRS Semester 3 ditampilkan");
19        } else if (semester == 4) {
20            System.out.println("KRS Semester 4 ditampilkan");
21        } else if (semester == 5) {
22            System.out.println("KRS Semester 5 ditampilkan");
23        } else if (semester == 6) {
24            System.out.println("KRS Semester 6 ditampilkan");
25        } else if (semester == 7) {
26            System.out.println("KRS Semester 7 ditampilkan");
27        } else if (semester == 8) {
28            System.out.println("KRS Semester 8 ditampilkan");
29        } else {
30            System.out.println("Semester tidak valid");
31        }
32    }
33 }
34
```

b. Hasil running



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 4

```
Problems 16 Output Debug Console Terminal Ports

PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman
• \ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet4.PemilihanIfElse07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 5
KRS Semester 5 ditampilkan
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman
• \ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet4.PemilihanIfElse07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 10
Semester tidak valid
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman
• \ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet4.PemilihanIfElse07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 0
Semester tidak valid
○ PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman
\ProjekPertemuan\bin>
```

Dalam kasus ini, struktur **SWITCH-CASE** lebih mudah dibaca karena kita memerlukan banyak pengecekan dengan banyak kondisi yang mirip

Tugas

1. Studi kasus 1
 - a. Bukti percobaan
 - i. Code program

```
1 package Jobsheet4;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Tugas1Pemilihan07 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner davin = new Scanner(System.in);
8
9         System.out.println("--- Cetak KRS SIAKAD ---");
10        System.out.print("Apakah UKT sudah lunas? (true/false): ");
11        boolean uktLunas = davin.nextBoolean();
12        String pesan = uktLunas ? "Pembayaran UKT terverifikasi\nSilakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA" : "Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu";
13
14        System.out.println(pesan);
15    }
16 }
17
```

- ii. Hasil running



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 4

```
Problems 17 Output Debug Console Terminal Ports

PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman
• \ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet4.Tugas1Pemilihan07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): true
Pembayaran UKT terverifikasi
Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman
• \ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet4.Tugas1Pemilihan07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): false
Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu
○ PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman
\ProjekPertemuan\bin>
```

Ternary operator lebih baik digunakan kalau hanya ada 1 statement if dan 1 statement else, sebaiknya tidak menggunakan kalau kita memerlukan beberapa if-else atau if-else bersarang

2. Studi kasus 2
 - a. Bukti Percobaan
 - i. Code program



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 4

```
1 package Jobsheet4;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Tugas2Pemilihan07 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner davin = new Scanner(System.in);
8         int jumlahSks;
9
10        System.out.print("Masukkan jumlah SKS: ");
11        jumlahSks = davin.nextInt();
12        String pesan = (jumlahSks > 24) ? "Melebihi batas" : "KRS valid";
13
14        System.out.println(pesan);
15    }
16 }
17
```

ii. Hasil running

```
Problems 18 Output Debug Console Terminal Ports

PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\
• \ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet4.Tugas2Pemilihan07
Masukkan jumlah SKS: 0
KRS valid
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\
• \ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet4.Tugas2Pemilihan07
Masukkan jumlah SKS: 24
KRS valid
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\
• \ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet4.Tugas2Pemilihan07
Masukkan jumlah SKS: 25
Melebihi batas
○ PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\
  \ProjekPertemuan\bin> 
```

3. Implementasi kode

a. Sistem Tarif Parkir

i. Code program



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 4

```
1 package Jobsheet4;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class TugasParkir07 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner davin = new Scanner(System.in);
8         double lamaParkirDalamJam;
9         int tarifDuaJamAwal = 2000;
10        int tarifperjam = 1000;
11        int tarifAkhir;
12
13        System.out.print("Masukkan lama parkir (Jam): ");
14        lamaParkirDalamJam = davin.nextDouble();
15
16        if (lamaParkirDalamJam <= 2) {
17            tarifAkhir = tarifDuaJamAwal;
18        } else {
19            tarifAkhir = (int) Math.ceil(lamaParkirDalamJam) * tarifperjam;
20        }
21
22        System.out.println("Traif parkir yang harus anda bayar: " + tarifAkhir);
23    }
24 }
25
```

ii. Hasil running

Problems 19 Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman
• \ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet4.TugasParkir07
Masukkan lama parkir (Jam): 1
Traif parkir yang harus anda bayar: 2000
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman
• \ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet4.TugasParkir07
Masukkan lama parkir (Jam): 2.4
Traif parkir yang harus anda bayar: 3000
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman
• \ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet4.TugasParkir07
Masukkan lama parkir (Jam): 10
Traif parkir yang harus anda bayar: 10000
○ PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman
\ProjekPertemuan\bin>
```



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN

NIM : 264107020124

KELAS : TI-1F

MATERI : JOBSHEET 4

b. Sistem Antrean Akademik Kampus

i. Code Program



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 4

```
1 package Jobsheet4;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class TugasAntrean07 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner davin = new Scanner(System.in);
8         int kodeLayanan;
9         String layanan;
10        char loket;
11
12        System.out.print("Masukkan kode layanan: ");
13        kodeLayanan = davin.nextInt();
14
15        switch (kodeLayanan) {
16            case 1:
17                layanan = "Legalisir ijazah";
18                loket = 'A';
19                break;
20            case 2:
21                layanan = "Surat Keterangan Aktif Kuliah";
22                loket = 'B';
23                break;
24            case 3:
25                layanan = "Pembayaran UKT";
26                loket = 'C';
27                break;
28            case 4:
29                layanan = "Pengajuan Cuti Akademik";
30                loket = 'D';
31                break;
32
33            default:
34                System.out.println("Kode layanan tidak tersedia");
35                return;
36        }
37        System.out.println("Layanan yang anda pilih: " + layanan);
38        System.out.println("Loket tujuan: Loket " + loket);
39    }
40 }
41
```

ii. Hasil running



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN

NIM : 264107020124

KELAS : TI-1F

MATERI : JOBSHEET 4

```
Problems 20 Output Debug Console Terminal Ports

PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman
• \ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet4.TugasAntrean07
Masukkan kode layanan: 1
Layanan yang anda pilih: Legalisir ijazah
Loket tujuan: Locket A
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman
• \ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet4.TugasAntrean07
Masukkan kode layanan: 4
Layanan yang anda pilih: Pengajuan Cuti Akademik
Loket tujuan: Locket D
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman
• \ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet4.TugasAntrean07
Masukkan kode layanan: 5
Kode layanan tidak tersedia
○ PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman
\ProjekPertemuan\bin> 
```